Snapshot コピーをリストアしています

Snapdrive for Unix

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapdrive-unix/aix/concept_command_to_use_torestore_snapshotcopies.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Snapshot コピーをリストアしています 1
Snapshot コピーのリストアに使用するコマンド 1
デスティネーションストレージシステムでの Snapshot コピーのリストア 1
Snapshot コピーのリストアに関する考慮事項 2
SnapDrive snap restore コマンドの使用に必要な情報 2
Snapshot コピーをリストアしています 6
別のホストからの Snapshot コピーのリストア 6
ボリュームベース SnapRestore 7

Snapshot コピーをリストアしています

単一のストレージエンティティまたは複数のストレージエンティティの Snapshot コピーをリストアできます。

Snapshot コピーのリストアに使用するコマンド

SnapDrive snap restore コマンドを使用して、 Snapshot コピーをリストアします。

SnapDrive snap restore コマンドは、コマンド・プロンプトで指定した Snapshot コピーからストレージ・システムにデータをリストアします。この操作は、 SnapDrive snap restore コマンドで指定した「 file-spec 」引数（たとえば、ディスクグループ、 NFS ファイル、 NFS ディレクトリツリー、 LUN 上に直接作成されたファイルシステム）の内容を、指定した Snapshot コピー内にある「 filespec 」引数の内容で置き換えます。

存在しない 'file_dspec' 引数の Snapshot コピーをリストアすることもできますこの問題は、指定した値がホスト上に存在しなくても、 Snapshot コピーを作成したときに存在していた場合に発生します。たとえば、アンマウント済みのファイルシステムや、削除したディスクグループなどです。

通常は、 Snapshot コピーを作成したホスト（つまり、元のホスト）から Snapshot コピーをリストアします。

- NFS エンティティでは、同じボリュームを 2 つの異なる IP にマウントする場合、スナップリストア処理を実行できるのは、これらのボリュームに対して一度に 1 つのファイル仕様のみです。
- root 以外のユーザの場合は、 SnapDrive 4.1 for UNIX から、グローバルでストレージ書き込み機能を使用できます。また、スナップショットのリストアを実行するための GlobalSDSnapshot 機能も使用できます。

デスティネーションストレージシステムでの Snapshot コピーのリストア

Snapshot コピーの作成元のストレージシステムにリストアできます。

デスティネーションストレージシステムで Snapshot コピーを作成すると、 Snapshot コピーがソースシステムからデスティネーションストレージシステムに自動的にレプリケートされます。SnapDrive for UNIX では、ソース・ストレージ・システム上で Snapshot コピーをリストアできます。また、デスティネーションストレージシステムに Snapshot コピーをリストアすることもできます。

SnapMirror 関係で単一ファイルの snap restore を実行する場合は、ソースとデスティネーションのボリューム名を同じにすることはできません。ソースとデスティネーションのボリューム名が同じ場合、 SnapDrive for UNIX で次のエラーメッセージが表示されます。

```
0001-636 Command error: Snapdrive cannot restore LUNs on SnapMirror
destination filer volumes: <filer-vol-name>
```

SnapDrive 4.0 for UNIX 以降では、ロールベースアクセス制御が有効になっている場合、 vFiler ユニットでス

ナップリストアを実行できるのは、 vFiler ユニットで Snapshot リストア機能が有効になっている場合だけです。

- 関連情報 *

SnapDrive for UNIX でのロールベースアクセス制御

複数のストレージエンティティのリストア

複数のストレージエンティティを含む Snapshot コピーをリストアできます。

複数のデスティネーションストレージシステムに存在するストレージエンティティを含む Snapshot コピーをリストアするには、次の要件を満たす必要があります。

- コマンドプロンプトで指定するストレージエンティティは、単一のストレージシステムまたは HA ペア上に存在する必要があります。
- ソースストレージシステムのボリューム名は、デスティネーションストレージシステムのボリューム名と一致している必要があります。
- 「 napdrive.conf 」ファイルの「 'napmirror-dige-multi-milervolumes-enabled' 」引数を「 on 」に設定する必要があります。

単一のストレージシステムまたは HA ペア上のストレージエンティティをリストアする場合は、 1 つのコマンドを使用します。

Snapshot コピーのリストアに関する考慮事項

Snapshot コピーをリストアする前に、ファイルシステムを使用していないこと、およびリストアプロセスを中断しないことを確認してください。

Snapshot コピーをリストアする前に、次の重要な情報を考慮してください。

- リストアするファイルシステムのディレクトリにないことを確認します。SnapDrive snap restore コマンドは ' 情報をリストアするファイル・システム上のディレクトリ以外の任意のディレクトリから実行できます
- Ctrl+C キーを押してリストア処理を中断しないでくださいこのようにすると、システムが使用できなくなる可能性があります。その場合は、リカバリのためにネットアップテクニカルサポートへの連絡が必要になることがあります。
- NFS エンティティをボリュームにエクスポートする場合は、 SnapDrive snap restore コマンドが正常に機能するように、 Anonymous User ID オプションを「 0 」に設定します。

SnapDrive snap restore コマンドの使用に必要な情報

Snapshot コピーをリストアするには、リストアするストレージエンティティを決定し、Snapshot コピーの名前を指定します。

次の表に、 SnapDrive snap restore コマンドの使用時に入力する必要がある情報を示します。

要件 / オプション	引数
リストアするストレージエンティティのタイプを決定し、該当する引数を指定してそのエンティティの名前を入力します。 • リストア対象のホスト・ボリュームまたはファイル・システムを指定すると、指定した引数は、この引数を含むディスク・グループに変換されます。SnapDrive for UNIX を使用すると、ディスク・グループ全体がリストアされます。SnapDrive for UNIX では、これらのディスク・グループ内のホスト・ボリュームのファイルシステムをフリーズし、これらのディスク・グループの LUN を含むすべてのストレージ・システム・ボリュームの Snapshot コピーを作成します。 • NFS マウントポイントであるファイル仕様を指定した場合、引数はディレクトリツリーに変換されます。SnapDrive for UNIX では、 NFS ディレクトリツリーまたはファイルのみがリストアされます。ディレクトリツリー内で、 SnapDrive for UNIX を使用すると、 Snapshot コピーの作成後に作成した新しい NFS ファイルまたはディレクトリがすべて削除されます。これにより、リストアされたディレクトリツリーの状態が、ツリーの Snapshot コピー作成時と同じになります。 • LUN をリストアすると、 SnapDrive for UNIX によって指定した LUN がリストアされます。 • LUN で直接作成されたファイルシステムをリストアする場合、 SnapDrive for UNIX によって LUN とファイルシステムがリストアされます。 • Snapshot コピーに、複数のストレージシステムボリュームにまたがるストレージエンティティが含まれている場合、その Snapshot コピー内の任意のエンティティをリストアできます。	LUN （ `-lun_file_spec_` ）
LUN の名前。ストレージシステム、ボリューム、および LUN の名前を含める必要があります。 _	ディスク・グループ（ dg_file_spec_c ）またはボリューム・グループ（ g-vg_file_spec_` ）
_name には、ディスクまたはボリュームグループの名前を指定します	ファイルシステム (`-fs_file_spec_`)
_ ファイルシステムの _ 名	ファイル (`-file_file_spec_`)
_ NFS ファイルの _ 名	ホスト・ボリューム (`-hostvol_file_spec_`) または論理ボリューム (`-lvol_file_spec_`)

要件 / オプション	引数
_ ホストまたは論理ボリュームの名前要求されたボリュームとそのボリュームが含まれているディスクグループの両方を指定する必要があります。たとえば、 -hostvol dg3/acct_volume._ のように指定します	Snapshot コピーの名前を指定します。ローカル・ホストに現在存在するコマンドプロンプトで指定した引数のいずれかが *file_dspec*` である場合は ' 短い形式の Snapshot コピー名を使用できます ホストに _file_name 引数が存在しない場合は、Snapshot コピー名の長い形式を使用して、ストレージ・システム名、ボリューム名、 Snapshot コピー名を入力する必要があります。Snapshot コピーに長い名前を使用していて、コマンドプロンプトでパス名がストレージシステムやストレージボリュームの情報と一致しない場合、 SnapDrive for UNIX は失敗します。次に、長い Snapshot コピー名の例を示します。「 big_filer ： /vol/account_vol ： snap_20031115`  場合によっては '*FILE_spec*' 引数で指定された値がホスト上に存在しない可能性がありますたとえば ' ファイル・システムをアンマウントした場合や ' エクスポート ' 移植解除 ' または削除によってディスク・グループを削除した場合でも ' そのファイル・システムまたはディスク・グループは '*file_spec*' 引数の値になる可能性がありますただし、存在しない値とみなされます。SnapDrive for UNIX では ' 存在しない `file_spec` の Snapshot コピーをリストアできますが ' 長い Snapshot コピー名を使用する必要があります  SnapDrive for UNIX では、複数のストレージ・システムおよびボリュームにまたがる Snapshot コピーをリストアする際に、存在しない「 *FILE_spec* 」引数を使用すると、コマンド・ラインで不整合が発生することがあります。既存の `_file_spec` 引数は許可されません複数のストレージシステムの Snapshot コピーからストレージエンティティを 1 つだけリストアする場合は、ストレージエンティティが含まれているストレージシステムと同じストレージシステム上に指定する必要はありません。 同じ Snapshot コピー名の省略形を使用すると、ストレージ・システムおよびストレージ・システム・ボリューム名は省略されるため、「 *snap_20031115* 」と表示されます
Snapshot コピー名（ snapname ）	`snap_name`

要件 / オプション	引数
「 *mysnap1*` 」のような短い名前、またはストレージ・システム名、ボリューム名、 Snapshot コピー名を含む長い名前のどちらかです。  一般的には、短縮名を使用することを推奨します。引数 `file_spec` が存在しない場合：つまり ' ホスト上に存在しない場合 '*file_spec*' 引数の説明を参照してくださいそのあとで、 Snapshot コピーに長い名前を使用する必要があります。	`-reserve
-noreserve `	
オプション： Snapshot コピーのリストア時に SnapDrive for UNIX でスペースリザベーションを作成する場合	「 -force 」を使用します
~	-noprompt`
~	オプション：既存の Snapshot コピーを上書きするかどうかを指定します。このオプションを指定しないと、既存の Snapshot コピーの名前を指定した場合に処理が停止します。このオプションで既存の Snapshot コピーの名前を指定すると、 Snapshot コピーを上書きするかどうかの確認を求められます。SnapDrive for UNIX がプロンプトを表示しないようにするには '-nofrt' オプションも指定します(-noprompt オプションを使用する場合は '-force オプションを必ず指定する必要があります) 最後の Snapshot コピー以降に構成が変更されたディスク・グループをリストアする場合は ' コマンド・プロンプトに -force オプションを含める必要がありますたとえば ' スナップショット・コピーを作成してからデータがディスク上でストライプされる方法を変更した場合は '-force オプションを含める必要があります「 -force 」オプションを指定しない場合、この操作は失敗します。このオプションを使用すると '-noprompt' オプションを指定しない限り ' 操作を続行するかどうかを確認するメッセージが表示されます LUN を追加または削除した場合は '-force オプションを指定しても ' リストア処理に失敗します
「トップ」	~

Snapshot コピーをリストアしています

SnapDrive snap restore コマンドを使用すると、 Snapshot コピーをリストアできます。リストア処理には、リストアするデータの種類や量に応じて、数分かかることがあります。

手順

1. 次のコマンドを入力して、 Snapshot コピーをリストアします。

   ```
   * SnapDrive snap restore -snapname_{-lun|-dg-d|-fs|-hostvol|-file } file_name
   [file_name …… ] [{-lun | -dg | -fs | -hostvol|-file } file_spec[file_spec…] [-
   force [-noprompts] [-mntopts_options_]] [{-reserve | -noreserve }]*
   ```

SnapDrive for UNIX では、 lun snap restore コマンド・ラインに指定した SnapDrive の内容が、指定した Snapshot コピー内の LUN の内容に置き換えられます。この処理には数分かかることがあります。この処理が完了すると、 UNIX 用 SnapDrive に「 snap restore <filespec list> succeeded 」というようなメッセージが表示されます

次の例では、ファイルシステム 1 （ fs1 ）はストレージシステム 1 に、ファイルシステム 2 （ fs2 ）はストレージシステム 1 に、またパートナーストレージシステムであるストレージシステム 2 にそれぞれ存在します。ファイルシステム 3 （ fs3 ）は、 HA ペアの一部ではないストレージシステム 1 、パートナーストレージシステム 2 、およびストレージシステム 3 に配置されます。追加のファイル・システム fs4 は ' すべてストレージ・システム 4 上に存在します

次のコマンドは 'fs1"fs2’fs3’fs4` の Snapshot コピーを作成します

```
# snapdrive snap create -fs /mnt/fs1 /mnt/fs2 /mnt/fs3 /mnt/fs4
-snapname fs_all_snap
```

次のコマンドは ' デスティネーション・ストレージ・システムの fs1 と fs2 をリストアしますfs1 と fs2 の両方が HA ペア上に存在するので、次のコマンドを 1 つ実行して復元できます。

```
# snapdrive snap restore -fs /mnt/fs1 /mt/fs2 -snapname fs_all_snap
```

次のコマンドは fs4 をリストアします。

```
snapdrive snap restore -fs /mnt/fs4 -snapname fs_all_snap
```

このファイルシステムはストレージシステム 1 、ストレージシステム 2 、およびストレージシステム 3 に存在するため、 SnapDrive for UNIX はデスティネーションストレージシステム上の fs3 をリストアできません。

別のホストからの Snapshot コピーのリストア

SnapDrive snap restore コマンドを使用して、別のホストから Snapshot コピーをリスト

アします。

通常、 Snapshot コピーを作成したホストから Snapshot コピーをリストアできます。場合によっては、別のホストまたは元に戻すことなく、 Snapshot コピーをリストアする必要があります。非発信元ホストを使用して Snapshot コピーをリストアするには、通常使用するのと同じ SnapDrive snap restore コマンドを使用します。リストアする Snapshot コピーに NFS エンティティが含まれている場合、元に戻すことができないホストには NFS ディレクトリへのアクセス権限が必要です。

ボリュームベース **SnapRestore**

SnapDrive 4.0 for UNIX 以降では、 Snapshot リストア機能がボリューム・レベルで提供されています。ここでは、ボリュームベースの Snapshot リストアを使用して実行できるさまざまなストレージ処理について説明します。

ボリュームベース **SnapRestore** とは

Volume-Based SnapRestore （ VBSR ）は、ボリュームのストレージオブジェクトをすべて含むボリュームをリストアします。ボリュームベースのリストアは、各ストレージオブジェクトを個別にリストアした場合よりも高速です。VBSR は FlexClone ボリュームおよび vFiler 構成とも連動します。VBSR for vFiler は Data ONTAP 7.3 以降で使用できます。

SnapDrive 3.0 for UNIX 以前では、ファイルシステム、ディスクグループ、ホストボリュームなどのホスト側エンティティ、またはアプリケーションと整合性のある Snapshot から NFS 経由で作成された通常のファイルの LUN をリストアできます。SnapDrive for UNIX では、 Data ONTAP で実装される単一ファイルの Snap リストア SFSR を使用します。SFSR は次のように機能します。

- SFSR の処理中に通常のファイルを変更する場合は、 SFSR が完了するまで中断されます。
- LUN の場合、 SFSR が LUN を利用でき、 I/O （読み取りと書き込みの両方）が許可されます。通常のファイルおよび LUN の SFSR には、リストアする LUN またはファイルのサイズによっては時間がかかる場合があります。

したがって、 SFSR を使用した環境によっては、障害物となります。

SnapDrive 4.0 for UNIX 以降では、ボリューム・ベースの Snapshot コピーを作成できます。VBSR の処理にかかる時間が大幅に短縮され、 CPU とストレージのリソースが不要になります。アクティブファイルシステム上のすべてのデータがリストアされます。この機能は、同じ Snapshot コピーからボリューム上のすべての LUN または通常のファイルをリストアする場合に使用できます。

ボリュームベースの Snapshot コピーは、リストア処理に使用されるボリューム Snapshot コピーのあとに作成された Snapshot コピーがすべて削除されるため、注意が必要です。このボリュームに作成された新しいファイルと新しい LUN をすべて削除する必要があります。

ボリュームベース **SnapRestore** を使用する場合の考慮事項

Volume-Based SnapRestore （ VBSR ）を使用して、ポイントをいくつか念頭に置いておくことができます。これらの点を念頭に置くことで、 VBSR 機能を安全に使用できます。

次の点に注意する必要があります。

- VBSR では、ボリューム全体が Snapshot コピーが作成された時間の状態に戻ります。この時間を VBSR で使用できます。VBSR には次の要素が含まれます。
  - 「 snap create 」操作時の指定したホスト・ファイル仕様のすべてのファイルおよび LUN
  - 「 snap create 」処理中にアプリケーションと整合性のある Snapshot コピーに含まれるすべてのファイルと LUN 。
- VBSR では、リストアに使用された Snapshot コピーのあとに、現在のボリュームで作成された新しいファイルと LUN がすべて削除されます。
- VBSR では、リストアに使用された Snapshot コピーよりも新しい Snapshot コピーがすべて削除されます。
- --vbsr execute` コマンドを使用する前に '-vbsr preview コマンドを実行することをお勧めします

ボリュームベース **SnapRestore** の必須チェック項目です

ボリュームベースの SnapRestore を実行する前に、 SnapDrive for UNIX でシステムに対していくつかの必須チェックが実行されます。これらのチェックは、ボリュームベースの SnapRestore を安全に使用するために必要です。必須チェックは、ユーザーが上書きすることはできません。

ボリュームベースの SnapRestore を実装する前に、 SnapDrive for UNIX で実行される必須のチェック項目は次のとおりです。

- ボリュームベースの SnapRestore は、 SnapDrive for UNIX を使用して作成された Snapshot でのみ機能します。
- ボリュームベース SnapRestore 内のボリュームをストレージシステムのルートボリュームにすることはできません。
- SnapDrive for UNIX はボリュームクローンをチェックします。新しい Snapshot コピーにボリュームクローンが含まれている場合は、ボリュームリストア処理は実行できません。これは Data ONTAP の制限事項です。
- ボリュームベース SnapRestore 内のボリュームに、リストア用に指定した LUN （ファイルシステム、ディスクグループ、またはホストボリューム内の raw LUN ）以外のマッピングされた LUN がないようにします。
- SnapDrive for UNIX は、ボリュームが SnapMirror 関係にあるかどうかをチェックします。
- SnapDrive for UNIX は、ボリュームが SnapVault 関係にあるかどうかをチェックします。

SnapDrive for UNIX が RBAC に Operations Manager を使用しており、ユーザに SD.snapshot.DisruptBaseline 機能が割り当てられている場合、 SnapMirror と SnapVault のチェックは無視できます。これらのチェックを無効にするための RBAC 機能の詳細については、 SnapDrive for UNIX のロールベースアクセス制御を参照してください。

- 関連情報 *

SnapDrive for UNIX でのロールベースアクセス制御

ユーザーがオーバーライドできるチェック

ボリューム・ベースの SnapRestore を実行する前に 'UNIX 用 SnapDrive は '-force オプションを使用してユーザーが上書きできるチェックをいくつか実行しますこれらのチェックは、ボリュームベースの SnapRestore を安全に使用するために必要です。

システムが実行するさまざまなチェックに従うことをお勧めしますが ' これらのチェックは '-force オプションを使用してオーバーライドできます

次の SnapDrive for UNIX のボリュームベースの SnapRestore チェックを無効にできます。

- SnapDrive for UNIX は、 crash-consistent でない Snapshot コピー内の LUN をチェックします。Snapshot コピー内にアプリケーションと整合性のない LUN が見つかった場合は、警告が表示されます。
- SnapDrive for UNIX は、 Snapshot コピーの作成後に作成されたアクティブボリュームに LUN が追加されているかどうかをチェックします。SnapDrive for UNIX で追加の LUN が検出されると、アクティブボリューム内のそれらの LUN も失われることを警告するメッセージが表示されます。
- SnapDrive for UNIX は、新しい Snapshot コピーをチェックします。これらの新しい Snapshot コピーはリストアされず、失われます。
- SnapDrive for UNIX は、ボリューム内の通常のファイル（ローカルホストから認識されるファイル）をチェックします。
- SnapDrive for UNIX は、 NFS エクスポートをチェックします。
- SnapDrive for UNIX は CIFS 共有をチェックします。

SnapDrive 3.0 for UNIX 以前を使用して作成された Snapshot コピーについては、ボリュームベースの SnapRestore プレビューで前述の 2 つのチェックを実行することはできません。「 -force 」オプションを指定した場合は、ボリューム・ベースの SnapRestore 実行中に、これらのチェックに不合格になり続行するようにプロンプト・メッセージが表示されます。

volume-based SnapRestore コマンドの略

このセクションでは、ボリュームベースの SnapRestore を使用するためのコマンドとオプションについて説明します。

ボリューム・ベースの SnapRestore を選択するために 'snap restore CLI に -vbsr オプションが追加されました次のコマンド構文を使用して、ボリュームベースの SnapRestore を使用してリストアを実行します。

```
snapdrive snap restore {-lun | -dg | -vg | -hostvol |
-lvol | -fs |-file} file_spec [file_spec ...] [{-lun | -dg |
-vg | -hostvol | -lvol | -fs -file} file_spec [file_spec ...]
...] -snapname snap_name [-force [-noprompt]][{-reserve |
-noreserve}]
[-vbsr [execute | preview]]
```

引数に -vbsr が指定されていない場合、デフォルトの出力は「 preview 」オプションの出力になります。「 -verbose 」オプションを使用すると、ユーザが上書きできるすべての必須チェックの詳細な出力が可能になります。「 -verbose 」オプションを指定しない場合のデフォルトの出力には、失敗したチェックの結果が表

示されます。

ボリューム・ベースの SnapRestore の実行中に確認メッセージが表示されないようにするには 'snap restore -vbsr execute' コマンドで -noprompt` オプションと -force オプションを使用します次の表に、 SnapDrive for UNIX の動作をオプションによって示します。

S.N.	-vbsr を実行します	[-force]	-noprompt	結果
1.	いいえ	該当なし	該当なし	プレビューモードがデフォルトモードです。すべてのチェックが実行され、各チェックのレポートが生成されます。
2.	はい。	いいえ	いいえ	すべてのチェックが実行されます。ユーザが上書き可能な必須チェックが失敗した場合、 SnapDrive for UNIX にエラーメッセージが表示されます。
3.	はい。	はい。	いいえ	すべてのチェックが実行されます。必須チェックのいずれかが失敗すると、 SnapDrive for UNIX にエラーメッセージが表示されます。ユーザがオーバーライドできるチェックが失敗すると、 SnapDrive for UNIX のプロンプトが表示されます。
4.	はい。	はい。	はい。	すべてのチェックが実行されます。必須チェックのいずれかが失敗すると、 SnapDrive for UNIX にエラーメッセージが表示されます。ユーザがオーバーライドできるチェックが失敗した場合、 SnapDrive for UNIX はプロンプトを表示しません。

ローカルホストまたはリモートホストにマッピングされた **LUN** に関する情報

ボリュームベースの SnapRestore の実行中にボリュームから SnapDrive for UNIX に使用できるマッピング情報は、 LUN のイニシエータグループ情報のみです。ユーザが使用するイニシエータグループが常に SnapDrive for UNIX で作成される場合、ホストの完全修飾ドメイン名は igroup 名の一部となります。

SnapDrive for UNIX の管理者が '-igroup CLI オプションを指定している場合 ' または手動で作成したイニシエータ・グループを使用している場合 'igroup' 名には必ずしもホスト名が含まれている必要はありませんこれまでの理由から、 SnapDrive for UNIX では、 LUN のローカルバインドまたはリモートバインドを確実に検出できません。そのため、 SnapDrive for UNIX では、ボリュームベースの SnapRestore の一部として LUN のイニシエータグループとイニシエータのすべての情報が表示されます。

特定のボリュームのホスト・ファイル仕様情報

SnapDrive for UNIX as part of volume restore preview レポートには、 LUN マッピング情報が表示されます。この情報はチェックに関連して表示され、通常のファイルは復元されます。特定のボリューム上の LUN に基づくすべてのホストファイルを検出すると時間がかかり、ボリュームのリストアプロセスの速度が低下します。

特定のストレージ・システム・ボリュームにマッピングされたローカル・ホストのホスト・ファイル仕様情報を確認するには、 SnapDrive storage show -filol <full-volume-name>` を使用します。この例を次に示します。

```
#snapdrive storage show -filervol bart:/vol/volusecase2

Connected LUNs and devices:

 device filename        adapter path    size    proto   state   clone
lun path           backing snapshot
----------------        ------- ----    ----    -----   -----   -----
--------                        ----------------
/dev/sdg                  -     P       100m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase2/lun5          -

Host devices and file systems:

dg: vbsrfs_1_SdDg               dgtype lvm
hostvol: /dev/mapper/vbsrfs_1_SdDg-vbsrfs_1_SdHv        state: AVAIL
fs: /dev/mapper/vbsrfs_1_SdDg-vbsrfs_1_SdHv     mount point: /mnt/vbsrfs_1
(persistent) fstype jfs2

 device filename     adapter path    size    proto   state   clone   lun
path           backing snapshot
----------------        ------- ----    ----    -----   -----   -----
--------                        ----------------
/dev/sdbe                 -     P       100m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase1/lun9_0        -
/dev/sdbf                 -     P       100m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase2/lun4_0        -

raw device: /dev/sdbr1  mount point: /mnt/fs11 (persistent) fstype jfs2

 device filename     adapter path    size    proto   state   clone   lun
path           backing snapshot
----------------        ------- ----    ----    -----   -----   -----
--------                        ----------------
/dev/sdbr                 -     P       200m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase2/fs11_SdLun    -

NFS device: bart:/vol/volusecase1        mount point: /mnt/volusecase1
(non-persistent)

LUNs not connected to this host:

 lun path                                            size   state
 ------------------------------               ------ ------
 bart:/vol/volusecase2/lunotherhost 20m   online
```

ボリュームベースの **SnapRestore** ：スペースリザベーションに使用します

ボリューム・ベースのスナップ・リザーブを使用したスペース・リザベーションの場合は 'napdrive.conf ファイルのオプション *space-reservation-volume-enabled*' を設定する必要があります

「 _space-reservation-volume -enabled _ 」オプションは、ボリュームのスペース・ギャランティ・ポリシーを設定するために使用され、次の 3 つの値を使用できます。

- * スナップショット * ：これがデフォルト値です。ボリュームのスペースギャランティは変更されません。
- * volume * ：ボリュームのスペースギャランティはボリュームレベルです。
- * none * ：スペースギャランティは none に設定されています。

次の表に、スペースリザベーションでのボリュームベースのスナップリザーブの動作を示します。

スペース予約 **CLI** オプションは使用されません。「 **-vbsr execute** 」が指定されています	**space-reservations -volume -enabled=**	結果
なし	スナップショット	ボリュームのスペースギャランティは変更されません。
なし	なし	ボリュームのスペース・ギャランティを「 none 」に設定します。
「 -reserve 」をクリックします	設定値が上書きされました	ボリュームのスペースギャランティを「 volume 」に設定します。
「 -noreserve 」を適用します	設定値が上書きされました	ボリュームのスペースギャランティを「 none 」に設定します。
なし	ボリューム	ボリュームのスペースギャランティを「 volume 」に設定します。

「 -vbsr preview 」では、スペース予約オプションは確認されません。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.